



Année scolaire 2025-2026

Série d'exercices
CALCUL INTEGRAL ET EQUATIONS
DIFFERENTIELLES

Niveau TS2

Cellule Mixte de Maths

Les exercices ★ doivent être corrigés en classes

CALCUL INTEGRAL

★Exercice 1 :

1. Calculer les intégrales suivantes à l'aide de primitives :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \int_0^1 \frac{e^x+1}{(e^x+x)^2} dx & \text{b. } \int_{-3}^{-2} \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx \\ \text{c. } \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx & \text{d. } \int_{e^5}^{e^8} \frac{\sqrt{\ln x-1}}{x} dx \\ \text{e. } \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{1+\tan^2 x}{\tan x} dx & \text{f. } \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin x e^{\cos x} dx. \end{array}$$

2. Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \int_0^{\pi} \sin^3 t dt & \text{b. } \int_0^{\pi} \sin x \cos^3 x dx \\ \text{c. } \int_0^{\pi} \cos^4 u du & \text{d. } \int_0^{\pi} \sin^2 x \cos^4 x dx \end{array}$$

3. Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'intégrations par parties :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \int_0^{\pi} x \sin x dx & \text{b. } \int_0^1 (2-t) e^t dt \\ \text{c. } \int_1^e \ln x dx & \text{d. } \int_1^2 (u-1) \ln u du \\ \text{e. } \int_0^{\pi/2} t^2 \cos t dt & \text{f. } \int_1^2 u (\ln u)^2 du \\ \text{g. } \int_0^{\pi} e^t \sin t dt \end{array}$$

Exercice 2 :

$\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/4} x^n \cos 2x dx$.

1. Sans calculer I_n :

a. Montrer que la suite (I_n) est monotone.

b. Comparer I_n et $\int_0^{\pi/4} x^n dx$

c. Montrer que la suite (I_n) converge vers une limite que l'on déterminera.

2. Calculer I_0 et I_1 . Exprimer I_{n+2} en fonction de I_n et n .

★Exercice 3

On considère les intégrales : $I_0 = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos x} dx$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^{\pi/3} \frac{(\sin x)^n}{\cos x} dx.$$

1. a. Calculer l'intégrale $\int_0^{\pi/3} (\sin x)^n \cos x dx$.

b. En déduire $I_{n+2} - I_n$ en fonction de n .

2. Calculer I_1 . En déduire I_3 et I_5 .

★Exercice 4 : Détermination d'une primitive à l'aide d'une intégrale

On considère les fonctions $f(x) = e^x \cos^2 x$ et

$$k(x) = e^x \sin^2 x.$$

1. On pose $g(x) = \int_0^x e^t \cos^2(t) dt$ et

$$h(x) = \int_0^x e^t \sin^2(t) dt.$$

A l'aide d'une intégration par parties, calculer $g(x) + h(x)$ et $g(x) - h(x)$.

2. a. Déterminer $g(x)$ et $h(x)$.

b. Calculer $g'(x)$ et $h'(x)$.

c. En déduire une primitive de f et k sur $\mathbb{R}$.

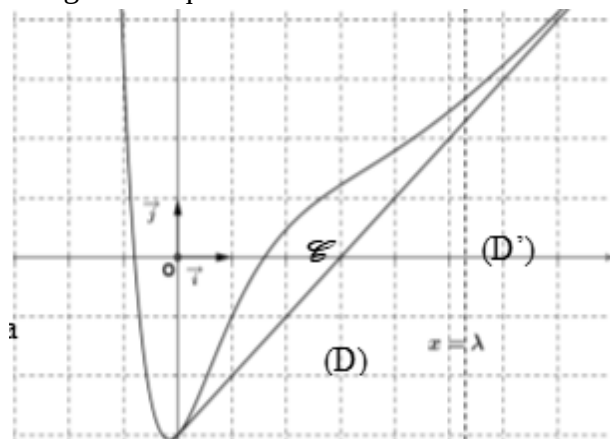
★Exercice 5 :

Sur la figure ci-contre, C est la courbe de la fonction f définie par : $f(x) = x^2 e^{2-x} - x + 3$, (D) est la droite d'équation $y = x - 3$ et (D') est la droite d'équation $x = \lambda$ où $\lambda > 0$.

On suppose que le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\text{cm}$.

1. Calculer en cm^2 et en fonction de λ , l'aire $A(\lambda)$ du domaine délimité par la courbe C , la droite D , l'axe des ordonnées et la droite (D') .

2. Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$ et interpréter géométriquement le résultat obtenu.



★Exercice 6 :

Le plan étant muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer l'aire en unité d'aire de chacun des domaines hachurés ci-dessous :

Figure 1

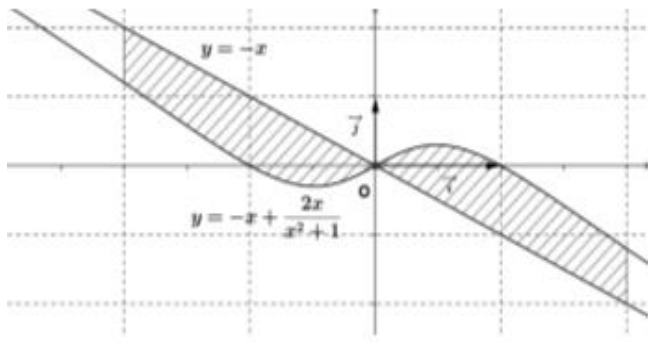
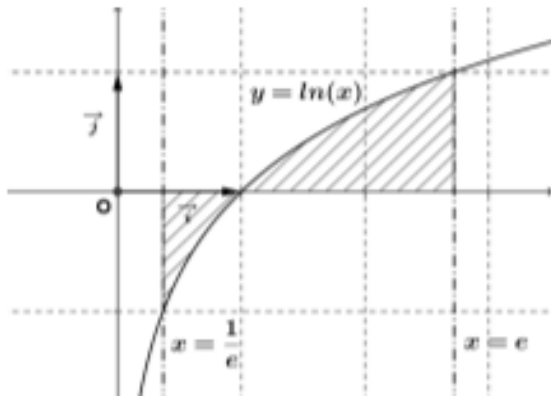


Figure 2

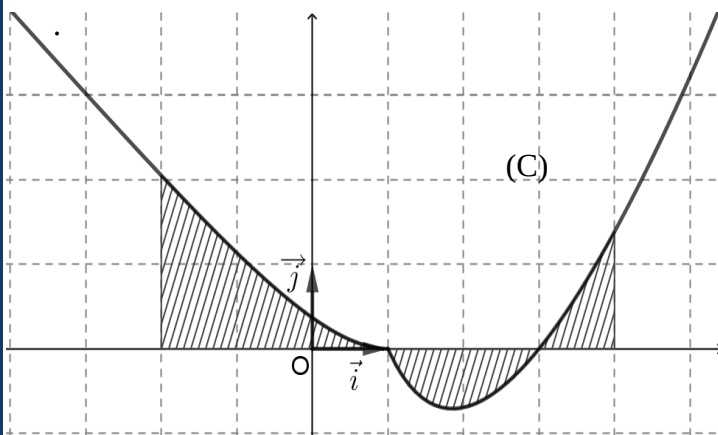


2. Donner l'aire en cm^2 du domaine de la **figure 1** et **Figure 2** sachant que $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$ et $\|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$

★Exercice 7 :

La figure ci-dessous (C) représente la courbe de la

fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = e^{x-1} - x & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = (x-3)\ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

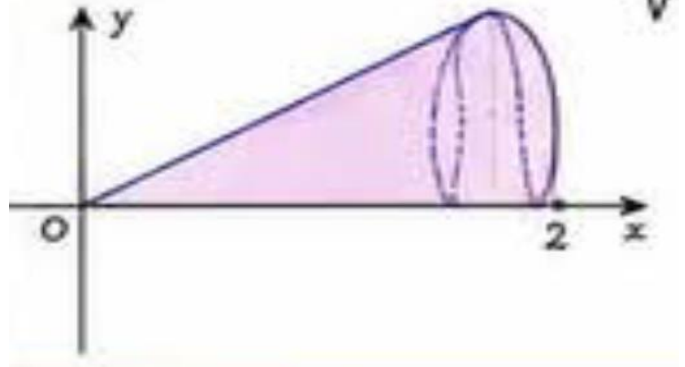
1. Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 4$.

2. Donner le résultat à 10^{-2} près.

★Exercice 8 :

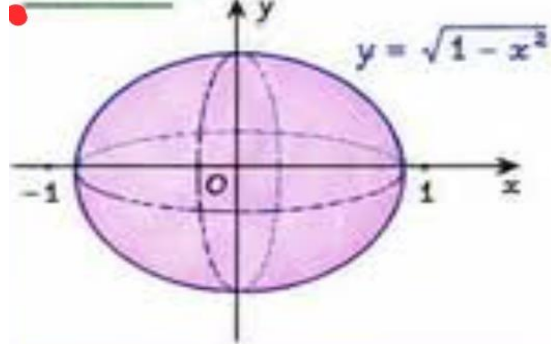
1. La courbe de $f(x) = x$ sur $[0; 2]$ tourne au tour de l'axe des abscisses.

Calculer le volume du solide engendré



2. La courbe de $g(x) = \sqrt{1-x^2}$ sur $[-1; 1]$ tourne au tour de l'axe des abscisses.

Calculer le volume du solide engendré.



EQUATIONS DIFFERENTIELLES

★Exercice 1

Résoudre dans chacun des cas suivants l'équation différentielle proposée, puis déterminer la solution particulière satisfaisant aux conditions initiales données.

a. $y' - 2y = 0$; $y(0) = 1$

e. $y'' - 2y' + y = 0$; $y(0) = y'(0) = 1$

b. $3y' + 7y = 0$; $y(2) = 5$

f. $y'' - 4y' + 3y = 0$; $y(0) = 6$ et $y'(0) = 10$

c. $y'' - 9y = 0$; $y(0) = 1$ et $y'(0) = -1$

g. $y'' + y' + y = 0$; $y(0) = y'(0) = 1$

d. $y'' + y = 0$; $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$

h. $25y'' - 20y' + 4y = 0$; $y(0) = y'(0) = 1$

★Exercice 3

Soit l'équation différentielle du second ordre :

$$y'' + 9y = 8\sin x \quad (1).$$

1. λ étant un nombre réel, on pose $y = z + \lambda \sin x$.

a. Sachant que y vérifie l'équation (1), former l'équation à laquelle satisfait z .

b. Déterminer λ pour que cette équation soit réduite à $z'' + 9z = 0$ (2).

2. Résoudre l'équation (2). En déduire la solution générale de l'équation (1), puis la solution de (1) satisfaisant à $y'(0) = 0$ et $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$.

Exercice 4

1. f est la solution de l'équation différentielle $y' - 2y = 0$ qui vérifie $f(0) = 1$.

Déterminer $f(x)$ pour tout réel x .

2. Déterminer les réels a et b tels que la fonction g définie par $g(x) = (ax + b)f(x)$ soit solution de l'équation différentielle $y' - 2y = e^{2x}$ et vérifie $g(0) = 1$.

3. En déduire sans intégration par parties la valeur des intégrales :

$$I = \int_0^1 (x + 1)e^{2x} dx \quad \text{et}$$

$$J = \int_0^1 (2x - 1)e^{2x} dx.$$

★Exercice 5

1. Résoudre l'équation différentielle

$$(E): y'' + 2y' + y = 0.$$

2. Soit (E') l'équation différentielle :

$$y'' + 2y' + y = x + 3.$$

Déterminer les réels a et b tels que la fonction h définie par $h(x) = ax + b$, soit une solution de (E') .

3. a. Démontrer que g est solution de (E') si et seulement si $g - h$ est solution de (E) .

b. Résoudre alors (E') .

c. Déterminer la solution f de (E) telle que : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$.

4. Soit la fonction k définie par $k(x) = (x + 2)e^{-x}$.

a. Étudier les variations de k .

b. Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) de k au point d'abscisse 0.

c. Démontrer que le point $I(0; 2)$ est un point d'inflexion de la courbe (C) .

d. Tracer (C) et (T) dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

★Exercice 6 :

Un laboratoire de recherche étudie l'évolution d'une population qui semble en voie de disparition en l'an 2000, l'effectif était égal à mille (1000). L'effectif de cette population évolue par rapport au temps t et peut être approché par une fonction f . Le temps t est exprimé en années à partir de 2000. La fonction f est dérivable, strictement positive sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ et est solution de l'équation différentielle $(E_1): y' + \frac{1}{200}y = -\frac{200}{t^2} + \frac{1}{t}$.

Soit h la fonction dérivable et définie sur $[2000; +\infty[$ par $h(t) = \frac{200}{t}$

1) Vérifier que h est solution de (E_1) .

2) Résoudre l'équation différentielle $(E): y' + \frac{1}{200}y = 0$.

3) a) Démontrer qu'une fonction g est solution de (E_1) si et seulement si la fonction $g - h$ est solution de (E) .

b) Déduire les solutions de (E_1) .

c) Sachant que $f(2000) = 1000$, vérifier que pour tout t élément de $[2000; +\infty[$,

$$f(t) = 999,9e^{\left(10 - \frac{t}{200}\right)} + \frac{200}{t}.$$

d) Estimer le nombre d'individus de cette population anormale en 2020.

★★Situation complexe 1 :

Lors d'une conférence prononcée dans un lycée Sénégalais par un médecin spécialiste, des élèves de terminale S2 ont noté les informations suivantes :

« La capacité pulmonaire d'un être humain est la quantité d'air présente dans les poumons, mesurée à des fins diagnostiques lors d'une exploration fonctionnelle respiratoire.

Elle est exprimée en litres et dépend de plusieurs facteurs dont l'âge.

On peut la modéliser par la fonction f définie et continue sur $[10; 90]$ et est telle que :

$$f(x) = \frac{110}{x}(-2 + \ln x) \text{ où } x \text{ désigne l'âge.}$$

- La capacité pulmonaire reste inférieure à 4,5 L pour une certaine tranche d'âge.
- La capacité pulmonaire moyenne entre 20 et 70 ans n'atteint pas 5 L. »

Justifie les affirmations du médecin en utilisant tes connaissances mathématiques.

★★Situation complexe 2 :

Au cours d'une séance de cours, le professeur de mathématiques d'une classe de terminale S2 remet à chaque élève une fiche sur laquelle sont inscrites les informations suivantes :

- La température de refroidissement d'un objet, fabriqué industriellement est modélisée par une fonction dérivable f où, pour tout nombre réel t positif, $f(t)$ représente la température de l'objet exprimée en degrés Celsius, à l'instant t , exprimé en heures.
- L'objet est placé dans une salle où la température ambiante est maintenue à 20°C .
- La fonction f vérifie la relation : $f' + 0,5f = 10$.
- La température initiale de l'objet est 220°C .

Un technicien qui a assisté au cours ajoute que « au bout de quatre heures après sa fabrication la température de l'objet devient proche de la température ambiante »

A l'aide d'une démarche mathématiques rigoureuse, dire si cette affirmation est correcte.

